Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · ECUACIONES E INECUACIONES LOGARÍTMICAS

a) Resuelve $\log_2(x+2)+\log_2(x-1)=2$, verificando el dominio.
b) Resuelve la inecuación $\log_2(x-1)<3$.
c) ¿Por qué en b) no basta con resolver $x-1<8$?

Respuesta

a) $x=2$. b) $1<x<9$. c) Porque además el argumento debe ser positivo: $x-1>0$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Dominio**
   $x+2>0$ y $x-1>0$: $x>1$.

2. **a) Combina**
   $\log_2[(x+2)(x-1)]=2 \Rightarrow x^2+x-2=4$.

3. **a) Resuelve**
   $x^2+x-6=0 \Rightarrow (x+3)(x-2)=0$; como $x>1$, solo $x=2$.

4. **b) Exponencial**
   $\log_2$ es creciente: $x-1<2^3=8$.

5. **b) Dominio**
   Además $x-1>0$: $1<x<9$.

6. **c) Razón**
   $x-1<8$ incluiría valores como $x=0$, donde $\log_2(-1)$ no existe.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Dominio	**1 pt**
a) Ecuación y descarte	**2 pts**
b) Intervalo correcto	**2 pts**
c) Justificación	**1 pt**

Idea clave. Como $\log_2$ es creciente, conserva el sentido de la desigualdad; pero el dominio va aparte.